

CẤU TRÚC DỮ LIỆU CẦN THIẾT CHO ĐÁNH GIÁ, ĐÁP ỨNG ĐỢT DỊCH

Khoa Giám sát cảnh báo, chuẩn bị và đáp ứng khẩn cấp dịch bệnh

Build on experience gained in the West African Ebola epidemic and prior emerging infectious disease outbreaks **to set out a checklist of data needed:**

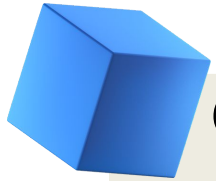
(1) To quantify severity and transmissibility

(2) To characterize heterogeneities in transmission and their determinants

(3) To assess the effectiveness of different interventions



Collecting and using data for outbreak response



Collecting relevant data

- Individual level
- Exposure level
- Population level

Optimizing data quality

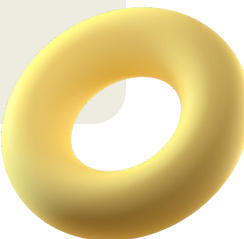
- Quality and timeliness
- Centralization and harmonization
- Preparedness to deploy

Ensuring adequate data availability

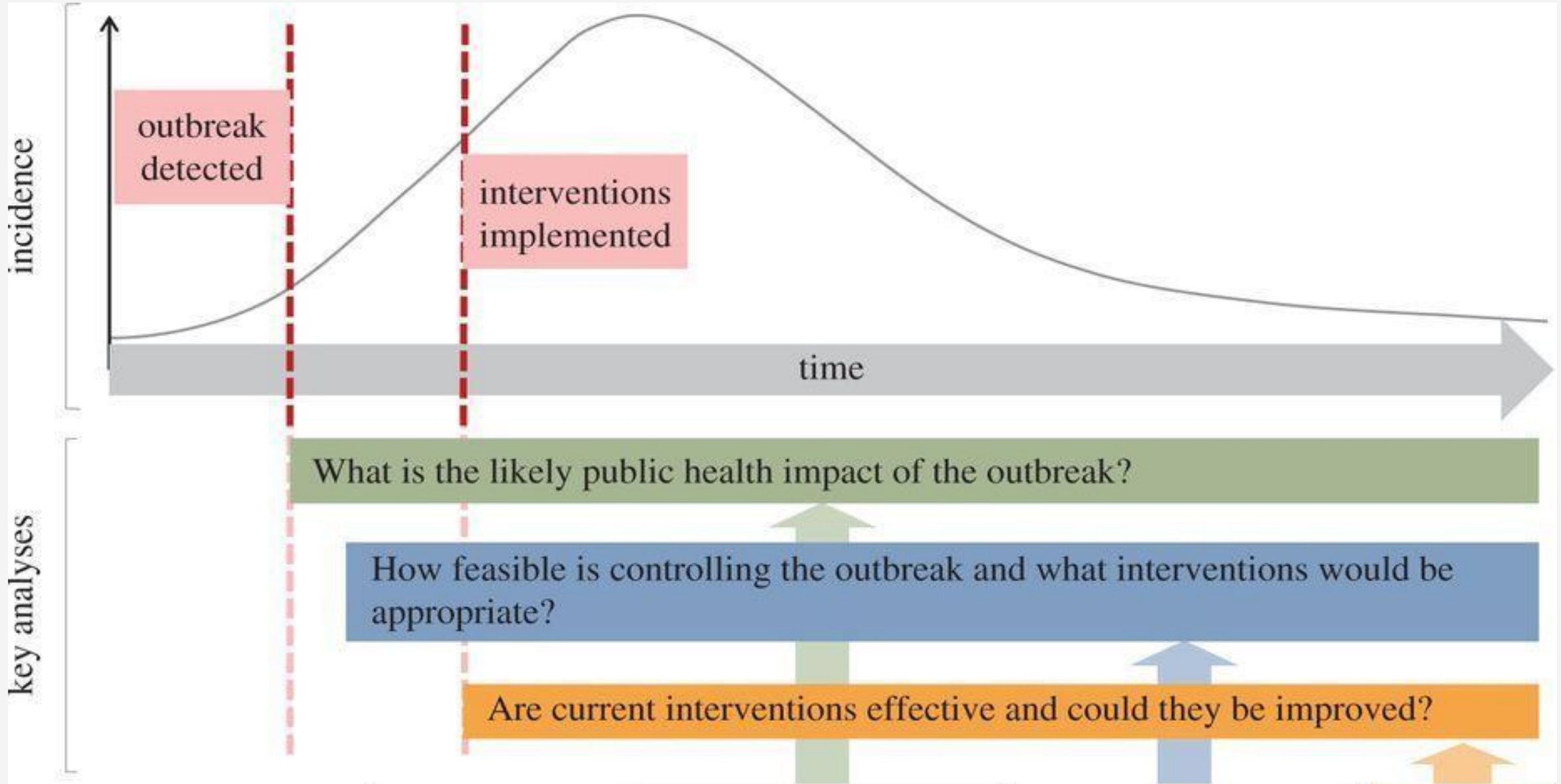
- Ethical
- Scientific
- Practical

Analysing data and reporting results

- Assumptions
- Sensitivity
- Uncertainty



Key public health questions and analyses



Data availability

“Such analyses can only be performed if the data are accessible”

Data access

- This process would ideally be performed by a group independent of those performing the primary analyses.

Data curating and cleaning

- Data required significant cleaning before analyzing.
- Data needs to be shared more widely so that cleaning can be optimized, facilitating data comparison.

Disseminating results

- Analyses will be most useful if they are shared widely across policymakers, local health teams and other research groups.



TỔNG QUAN HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÍCH HỢP

Khoa Giám sát cảnh báo, chuẩn bị và đáp ứng khẩn cấp dịch bệnh

CÁC LOẠI HÌNH GIÁM SÁT

Indicator-based Surveillance (IBS)

Structured data

Routine
surveillance
systems



IBS

is the systematic (regular) collection, monitoring, analysis and interpretation of **structured data**, such as indicators produced by a number of **well-identified**, mostly health-based **formal sources**

Event-based Surveillance (EBS)

Unstructured data

Sources of
intelligence
of any nature



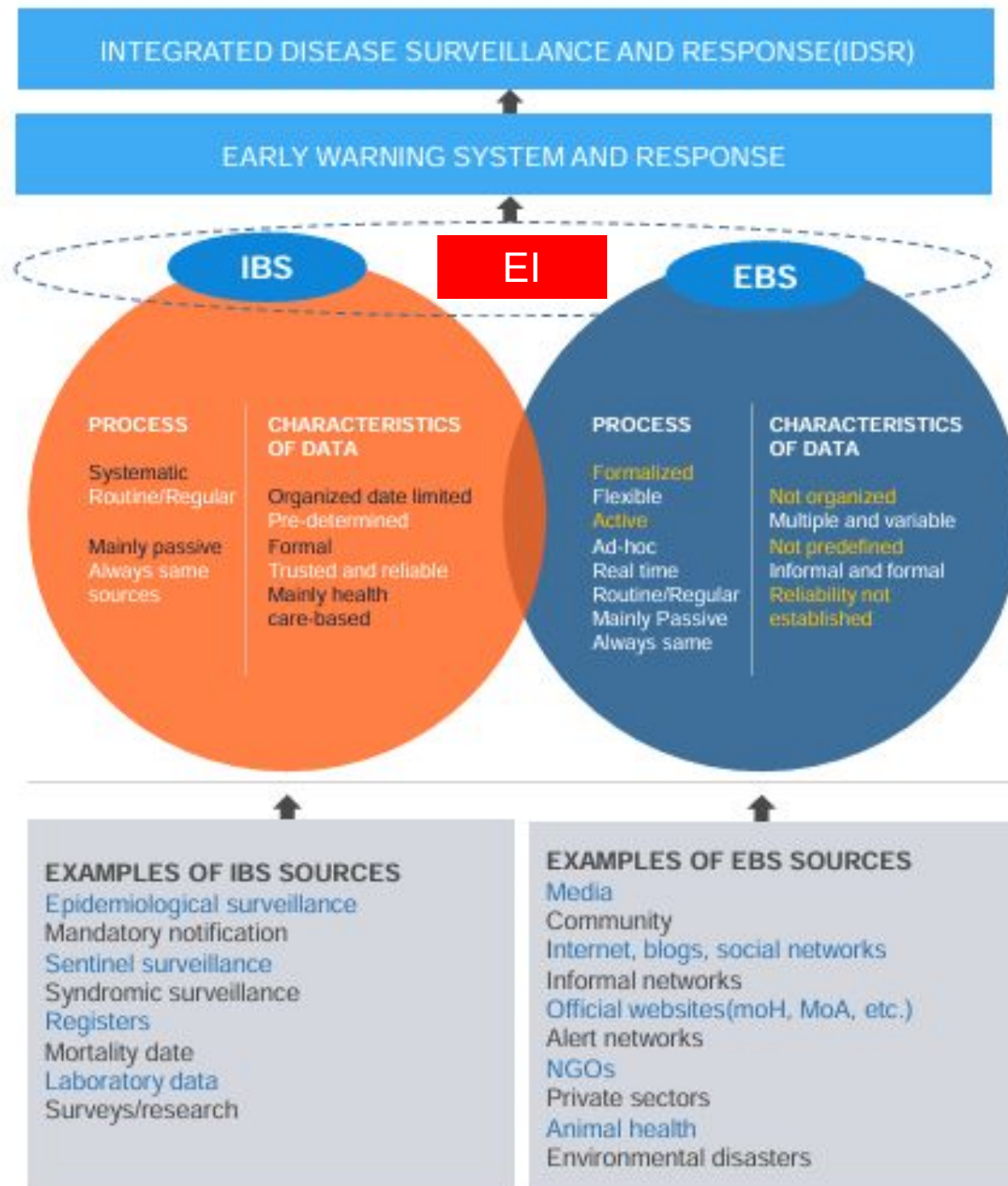
EBS

the organized collection, monitoring, assessment and interpretation of mainly **unstructured ad hoc information** regarding health **events or risk**, which may represent an acute risk to health

IBS and EBS as the back-bone to the IDSR Strategy

EBS	IBS
Both are components of Early Warning and Response (EWAR) and Epidemic Intelligence incorporated in the IDSR strategy	
Both are complimentary with each having a different role to play and purpose	
Pick up alerts to detect small outbreaks early	- Monitoring disease trends overtime - Useful for signalling start of regular seasonal outbreaks of endemic diseases using alert and epidemic thresholds
Better at picking up alerts indicating outbreaks in areas where access to healthcare is limited	Not useful for smaller events because signals are either averaged out in large data sets, or lost in smaller data sets

IDSR Early warning system: Indicator Based Surveillance and Event Based Surveillance



EI và EWAR



Epidemic Intelligence (EI): Việc thu thập, phân tích và truyền đạt thông tin từ **các nguồn khác nhau** một cách có hệ thống để phát hiện, xác minh, đánh giá và điều tra các sự kiện và **nguy cơ bệnh truyền nhiễm** với **mục tiêu cảnh báo sớm**.

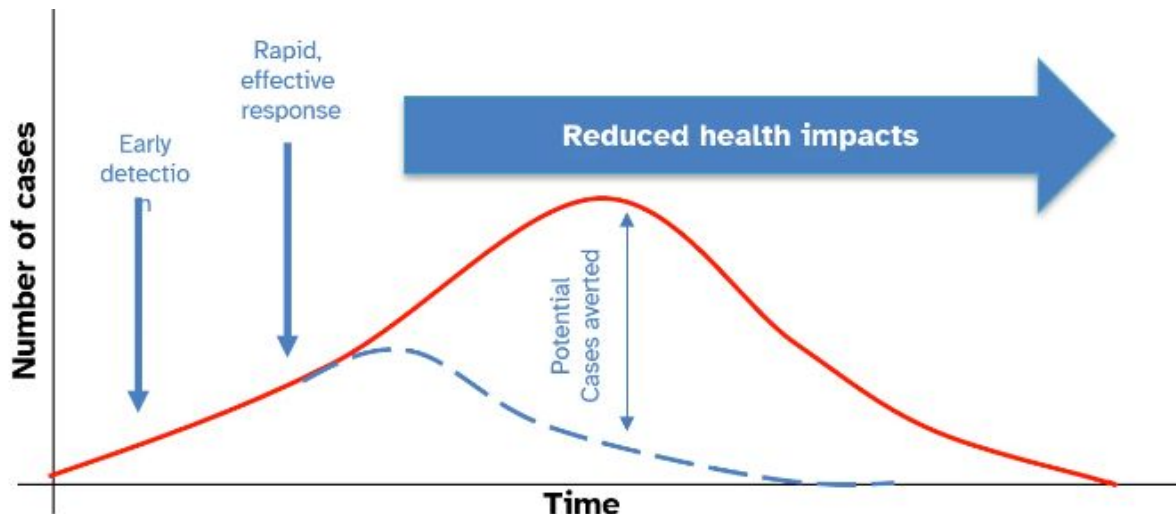


DETECT EARLIER

RESPOND FASTER

SAVE LIVES

Early Warning Alert and Response (EWAR): Cơ chế có tổ chức để nhanh chóng **phát hiện và phản ứng** với các tín hiệu có thể chỉ ra các **sự kiện sức khỏe cộng đồng cấp tính** tiềm ẩn (WHO, 2022)

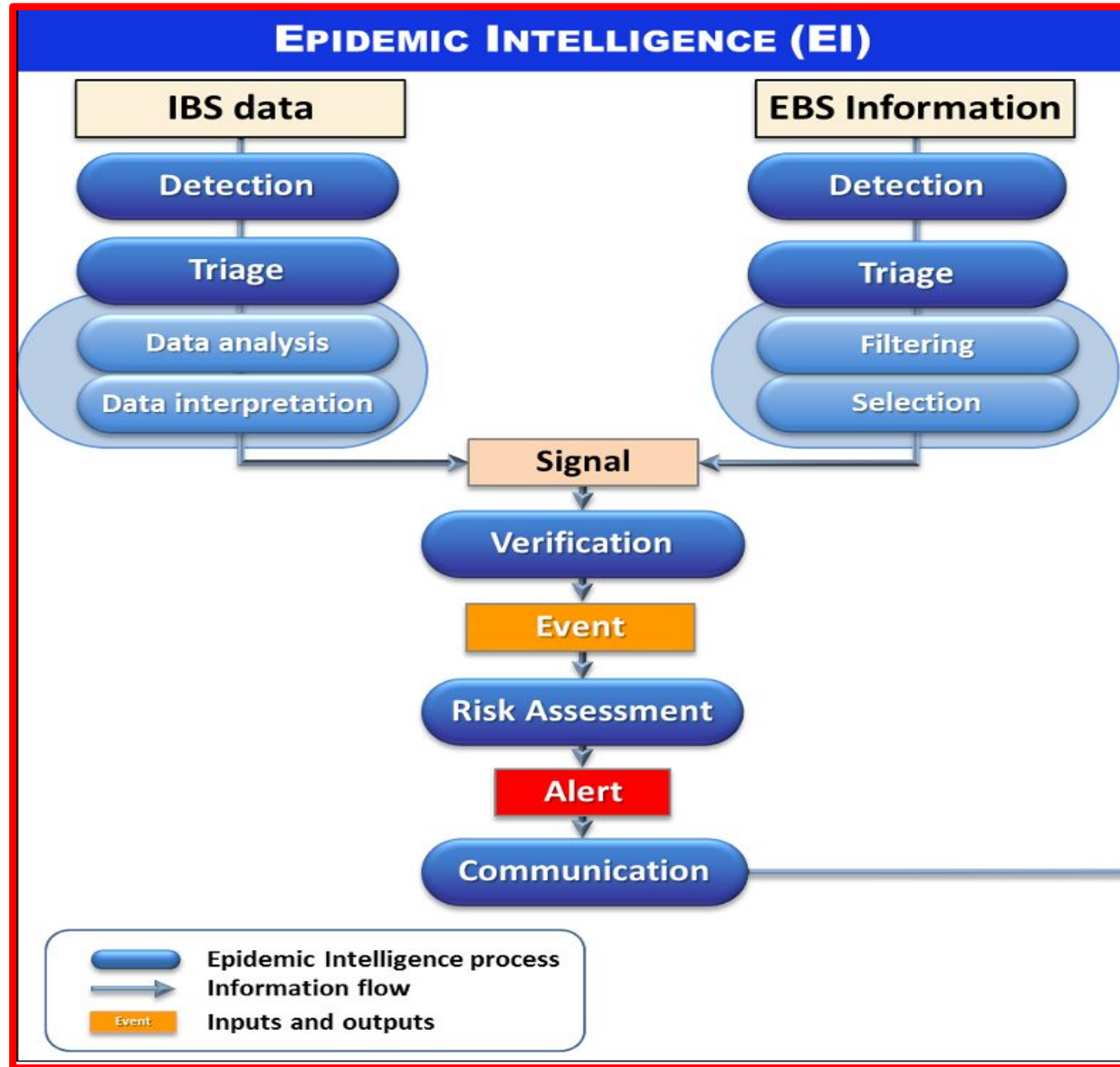


□ **Tại sao nên triển khai EWAR vào hệ thống giám sát YTCC?**

IHR (2005) Các quốc gia thành viên đã cam kết **phát hiện kịp thời tất cả các sự kiện** có nguy cơ sức khỏe cộng đồng tiềm ẩn, báo cáo và **phản hồi ngay lập tức**.

Năng lực cần thiết này còn được gọi là Cảnh báo và Ứng phó sớm (EWAR)

Epidemic intelligence process



IBS và EBS là những nguồn thông tin bổ sung và cả hai đều góp phần vào **chức năng cảnh báo sớm quan trọng**

Epidemic intelligence (EI) được tổ chức thành năm giai đoạn chính:

- **Phát hiện** dữ liệu (IBS) và thông tin chưa được xác minh (EBS)
Phân loại dữ liệu và thông tin liên quan
Xác minh tín hiệu
Đánh giá rủi ro của sự kiện
Truyền thông

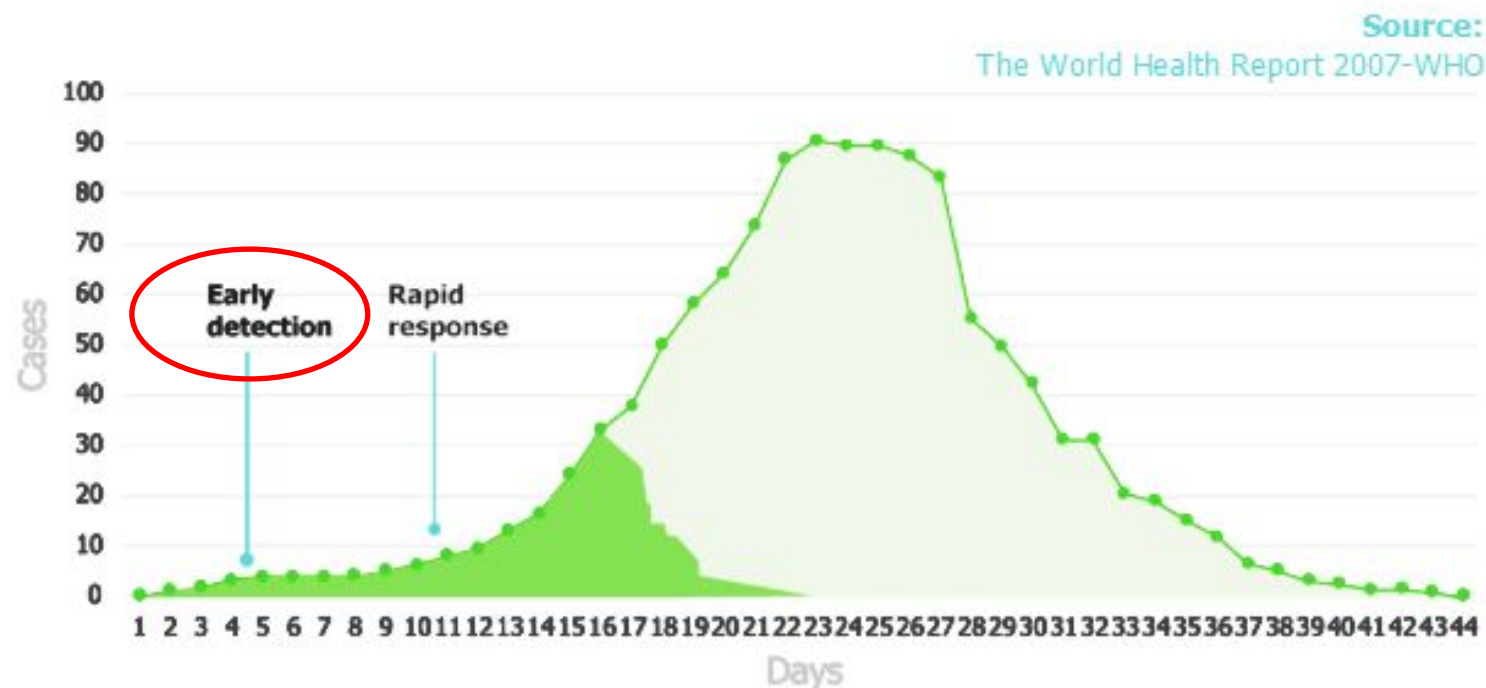
detecting emerging health threats

Epidemic Intelligence

The objectives of Epidemic Intelligence

The objective of EI is as follows:

- To speed up the detection of potential health threats
- To identify adequate control measures/options for a timely response
- To shortcut the traditional surveillance mechanisms



Early detection of global outbreaks can reduce the number of people affected.

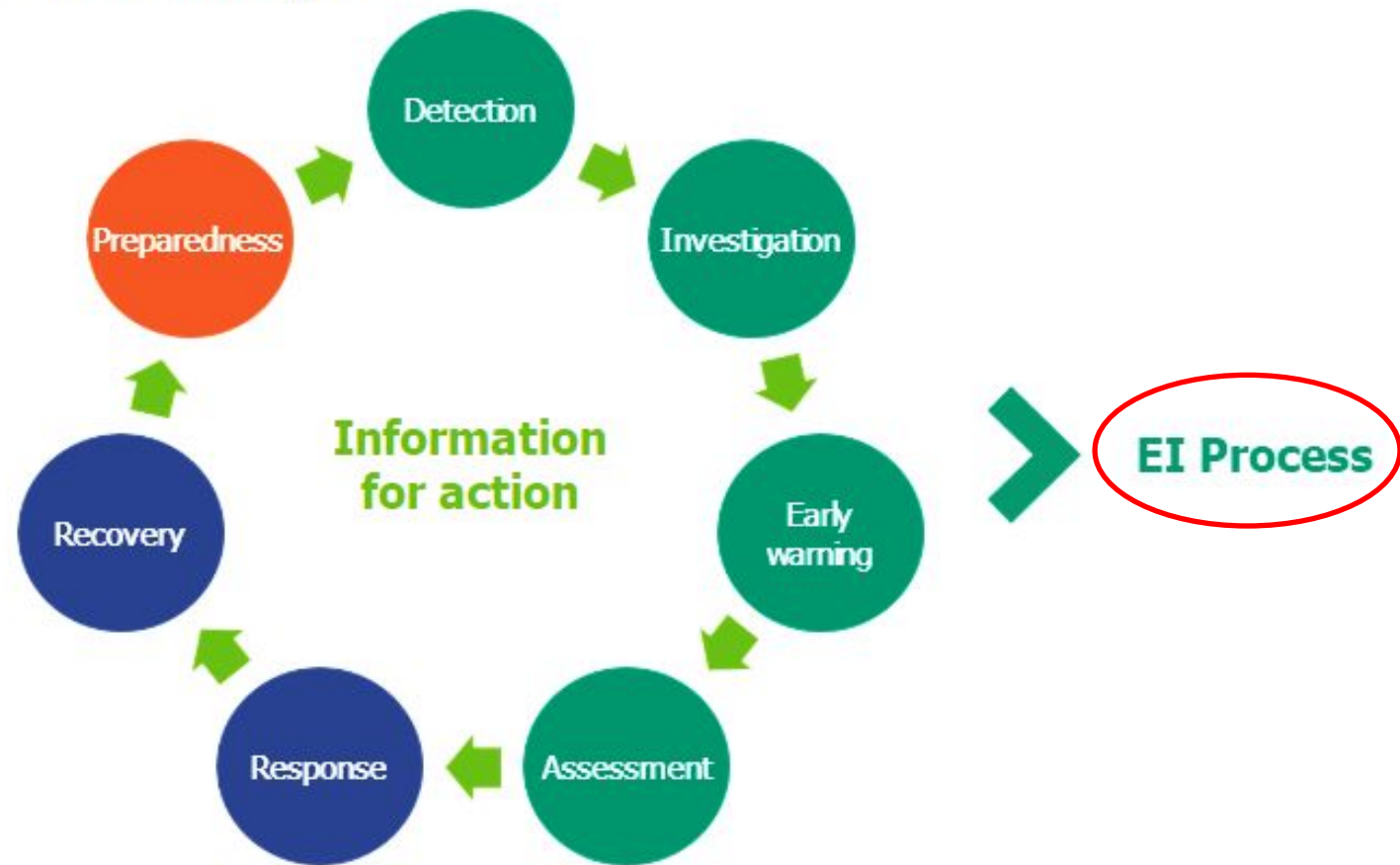
The definition of Epidemic Intelligence (EI)

“The process of screening, filtering, validating, analysing and assessing potential public health threats.”

Epidemic Intelligence includes activities such as:

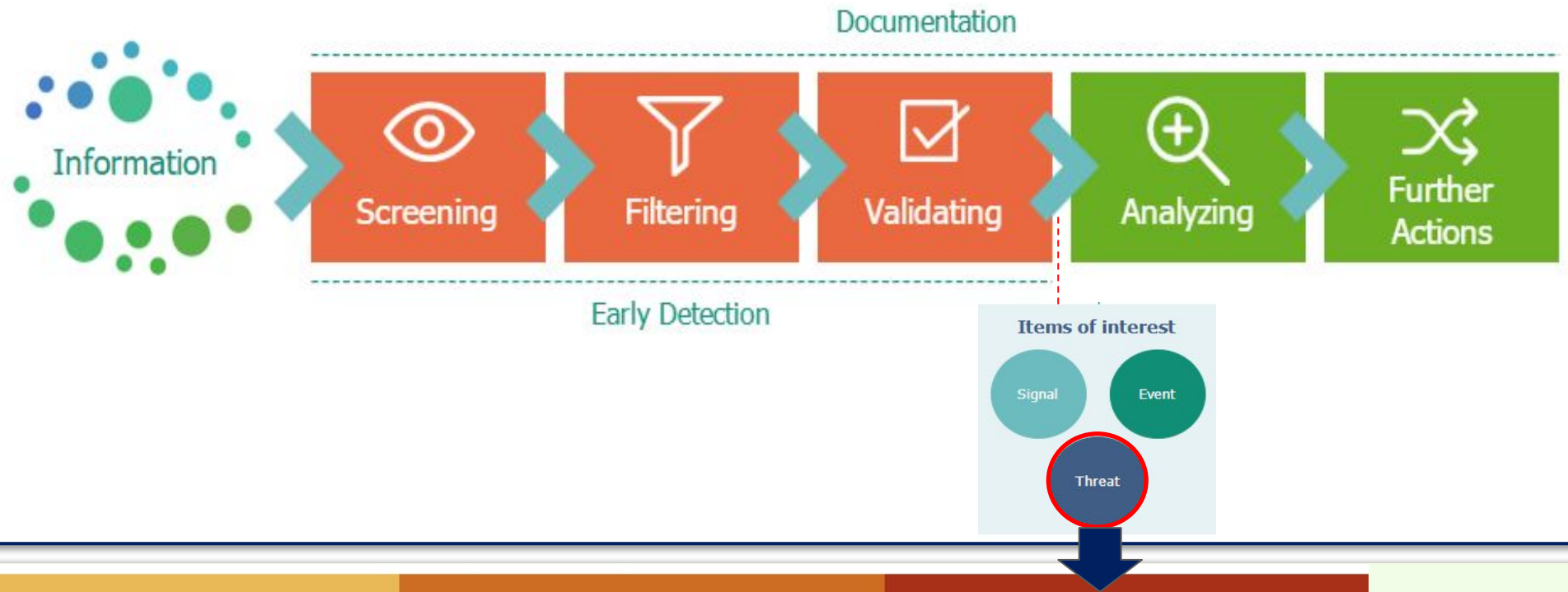
- 1 Early warning
- 2 Identification of signals, events and threats
- 3 Assessment of signals, events and threats

EI in the Public Health Cycle

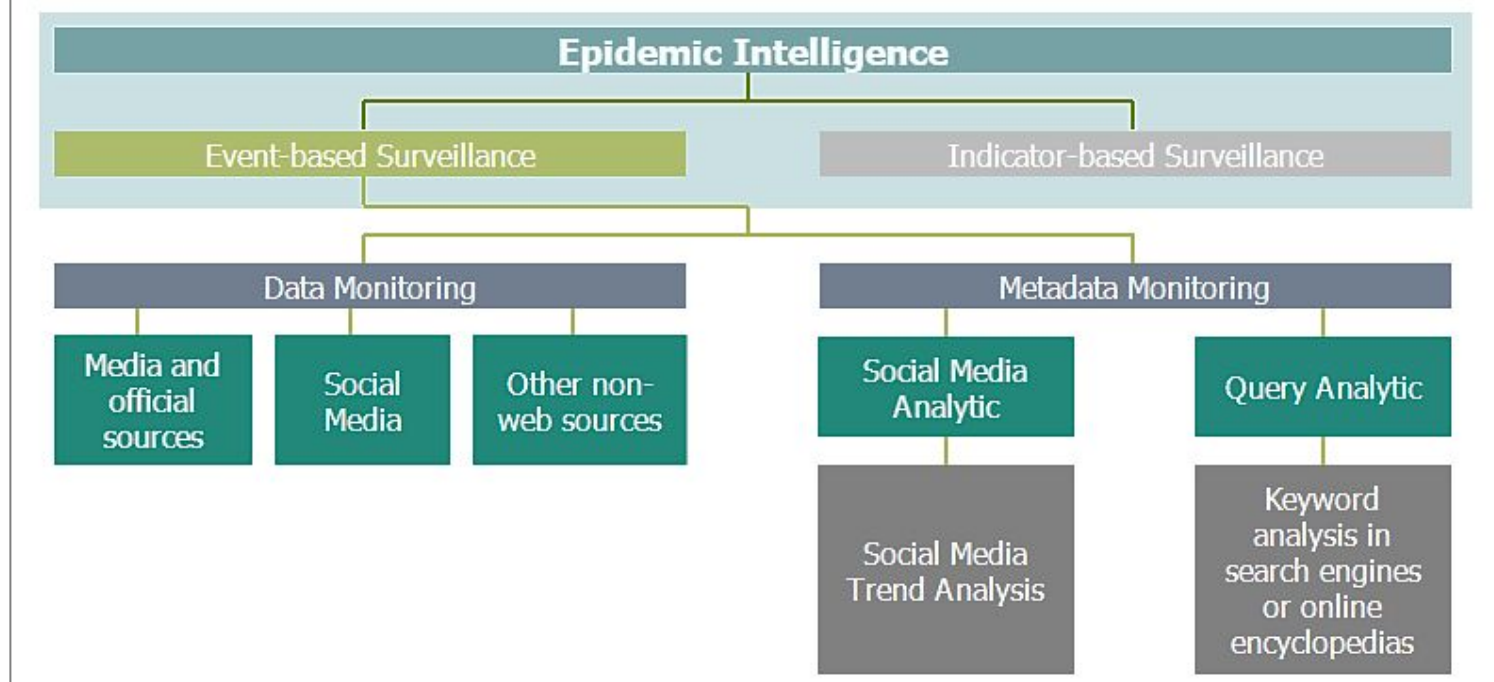


Epidemic intelligence: bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc **xác định sớm các mối nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe**, xác minh, đánh giá và điều tra để đề xuất các biện pháp kiểm soát sức khỏe cộng đồng.

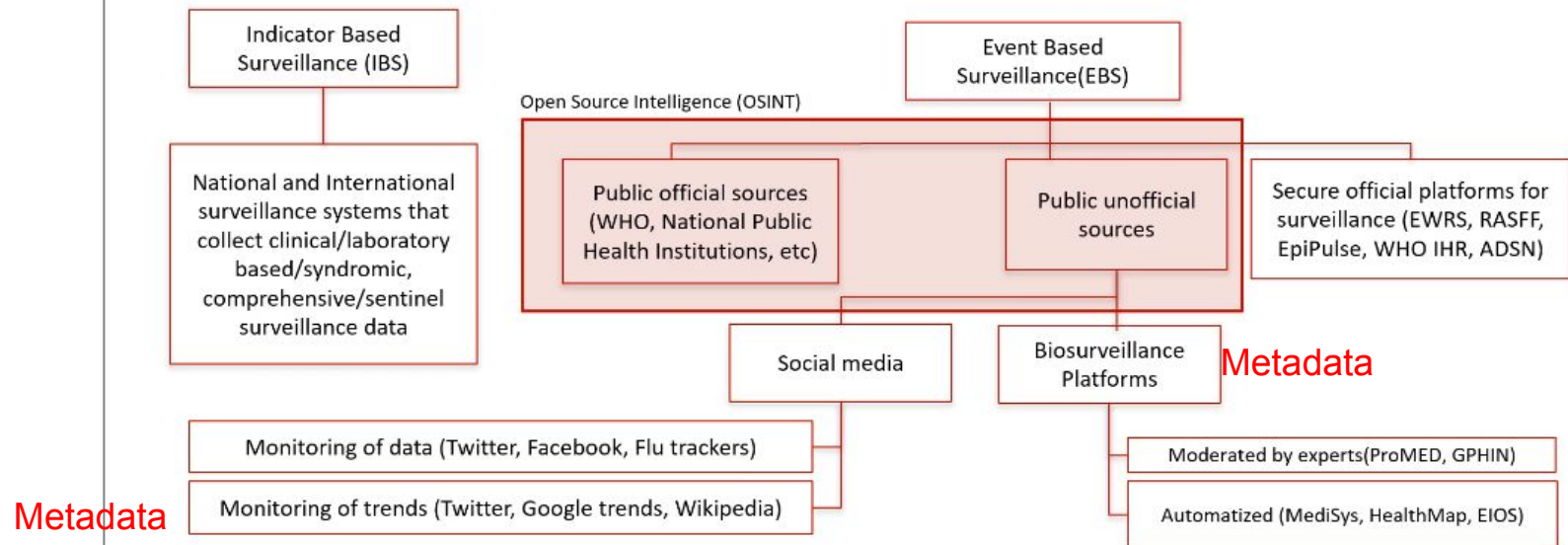
Quy trình Epidemic Intelligence



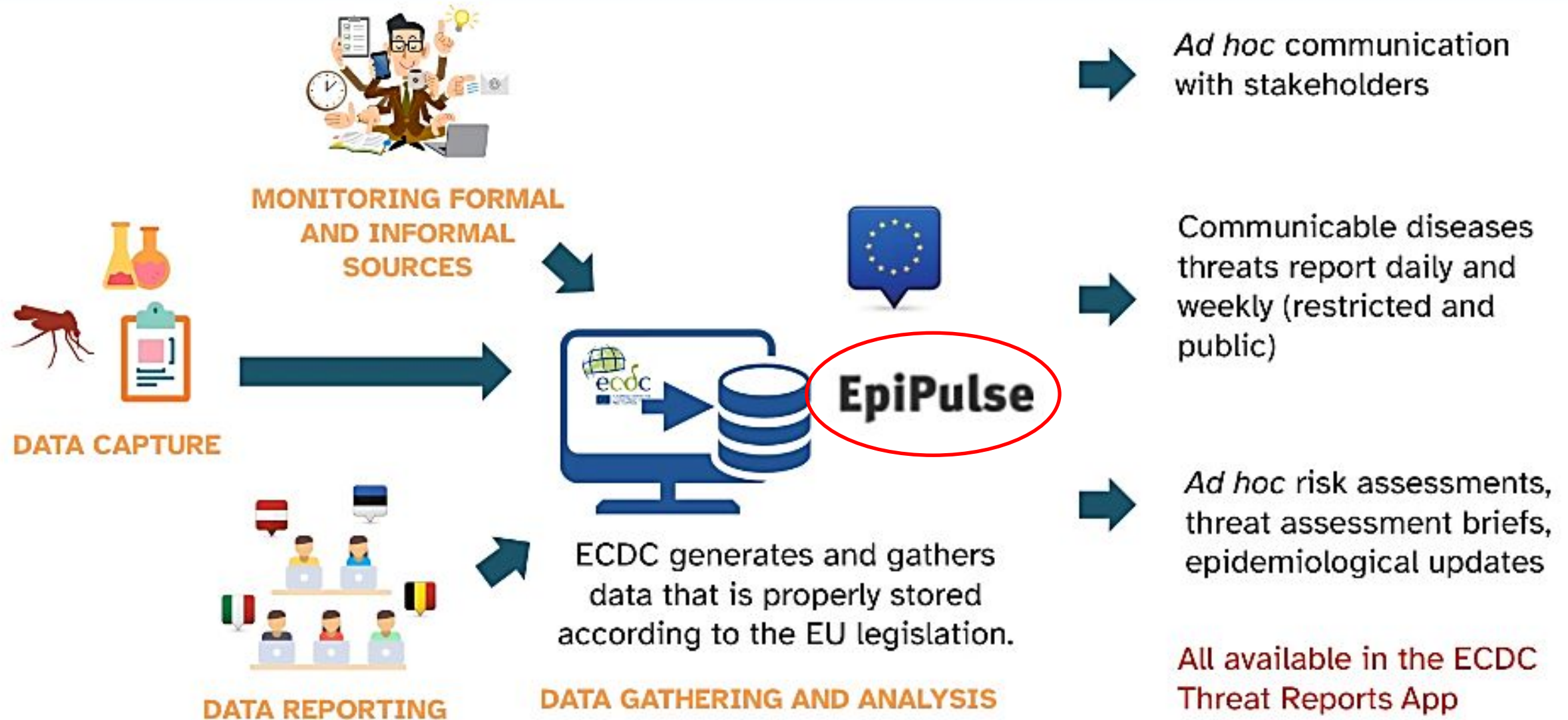
Signals	Events	Threats
- Incidents/cases/clusters/outbreaks - Detected in one or several countries. - Do not (yet) have a public health impact in the target population, OR - They are not unexpected.	- Incidents/cases/clusters/outbreaks - Occurring in one or several countries. - Have or may have a public health impact and be of significance for your target population. - They are unusual or unexpected.	- Items that fulfil EWRS criteria, or IHR criteria, or are considered of high relevance for your target population due to high media attention or ad-hoc factors. - The IHR and EWRS criteria will be explained in more detail within the filtering module.
E.g. Two Japanese Encephalitis cases in Bali.	E.g. Measles outbreak at a church located in Denmark with cases from other EU countries.	E.g. An example of this sort of threat would be an imported case of MERS-CoV in a country of EU or EEA.



Possible Sources of information for Epidemic Intelligence



Organization of epidemic intelligence at ECDC



EpiPulse: European surveillance portal for infectious diseases

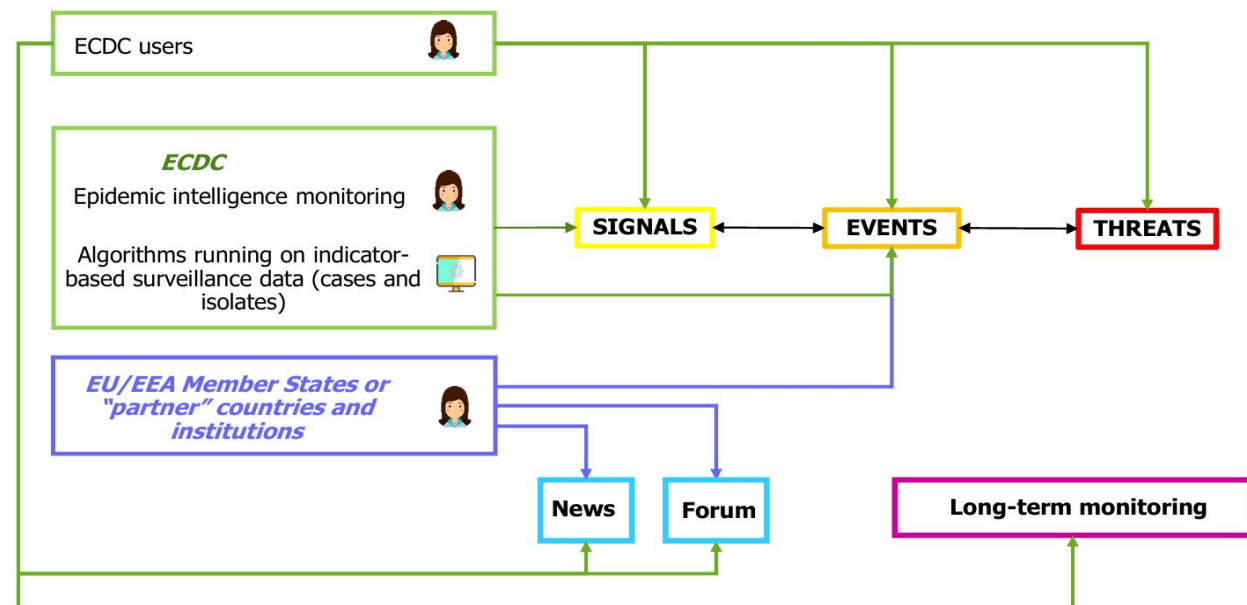
- EpiPulse tích hợp một số hệ thống giám sát trước đây độc lập, trong một nền tảng duy nhất.
- Giúp thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu IBS và EBS về các BTN và các vấn đề sức khỏe liên quan, bao gồm thông tin tình hình dịch bệnh toàn cầu, giải trình tự gen và các yếu tố quyết định sức khỏe.
- Nền tảng này tạo điều kiện cho sự hợp tác liên ngành và kết nối người dùng từ các lĩnh vực khác nhau theo phương pháp Một sức khỏe (One health)
- ECDC hướng đến mục tiêu tăng cường phòng ngừa và kiểm soát các BTN bằng cách **nâng cao khả năng phát hiện và đánh giá sớm các mối đe dọa**

Integrates different platforms:

- The European Surveillance System (TESSy);
- The Epidemic Intelligence Information System (EPIS) platforms;
- The Threat Tracking Tool (TTT).

Types of items under Events and Document area

('Events, Forum & News' entry in the menu)



List of EpiPulse Domains

1. ARHAI	Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections
2. EI	Epidemic Intelligence (New)
3. EVD	Emerging and vector borne diseases (New)
4. FWD	Food- and waterborne diseases and zoonoses
5. HIV	HIV/AIDS (New)
6. STI	Sexually transmitted infections
7. HEP	Viral hepatitis (New)
8. IRV	Influenza and other respiratory viruses (New) It includes COVID-19
9. PREP	Preparedness (New)
10. SoHO	Substances of Human Origin (New) Upcoming
11. ELDSNet	Legionnaires' disease
12. TB	Tuberculosis (New)
13. VPD	Vaccine-preventable Diseases
14. SRV	General Surveillance (New)

ecdc EpiPulse Report Manage Explore Collaborate

> Explore > Molecular typing tool

Please, select a Pathogen to review and analyse its data.

Salmonella

Search & Refine Selection

Serotype: Please, select one Serotype

Cluster: Please, select one or more clusters. If empty, all the clusters will be selected.

Events: 2023-FWD-00031

Isolates: Isolates

Countries: Please, select one or more countries. If empty, all the countries will be selected.

Date used for statistics: dd/mm/yyyy

Submission Date: dd/mm/yyyy

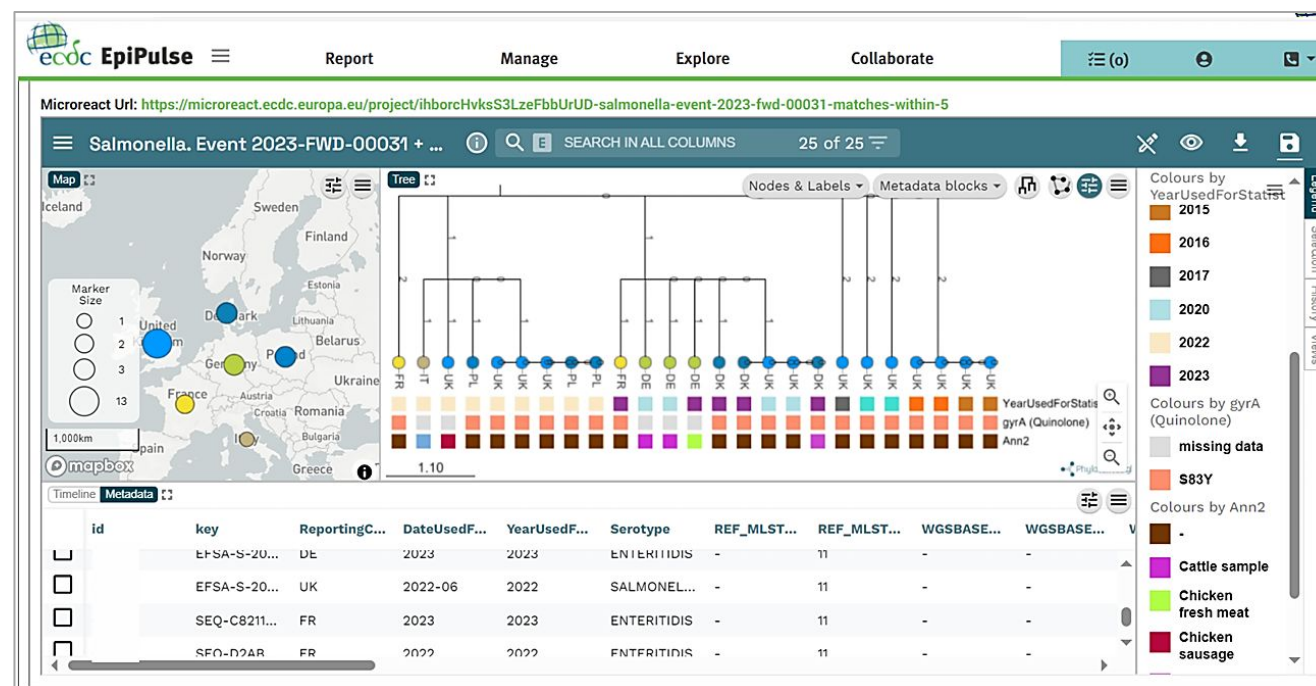
Distance metric to match: Default

Match Distance: 5

Cluster Method: Default

Epidemiological Data: BN_Cluster, PB_DateUsedForStatistics, ...

Reset form Search



Automated surveillance outputs

TESSy reports

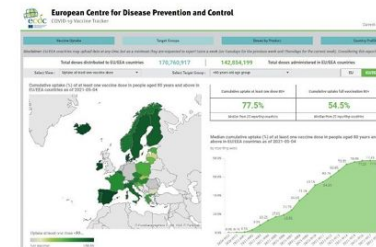
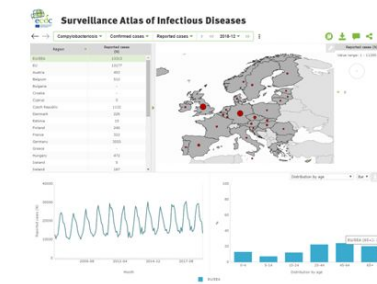
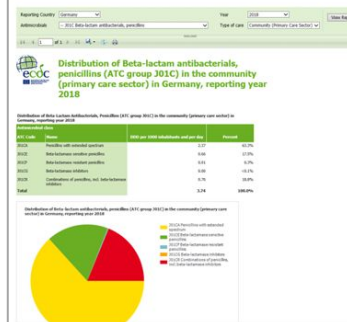
- Restricted
- Static
- Generic and disease specific

Surveillance atlas

- Public
- Limited interactivity
- Generic

Dashboards

- Public
- Interactive
- Disease specific



Semi-automated and manual outputs

AER

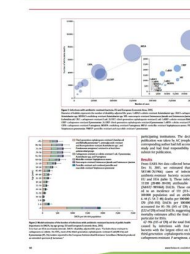
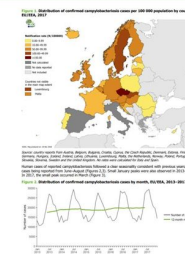
- Public
- Descriptive
- Generic

Enhanced reports

- Public
- Mostly descriptive
- Disease specific

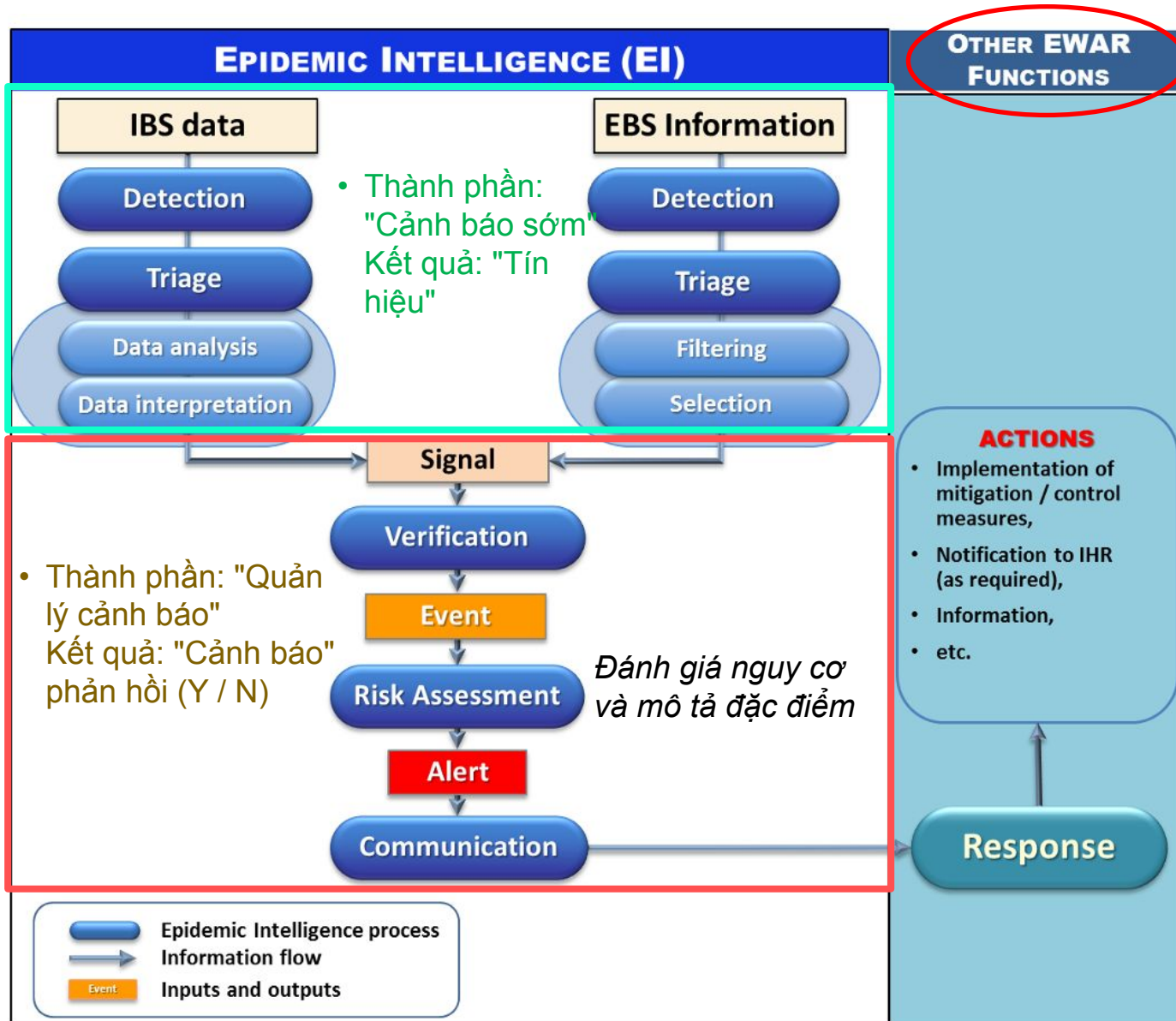
Advanced outputs

- Public
- Mostly analytic
- Disease specific



Implementing EWAR into the Public health surveillance system (Epidemic Intelligence)

THÀNH PHẦN VÀ QUY TRÌNH EI VÀ EWAR

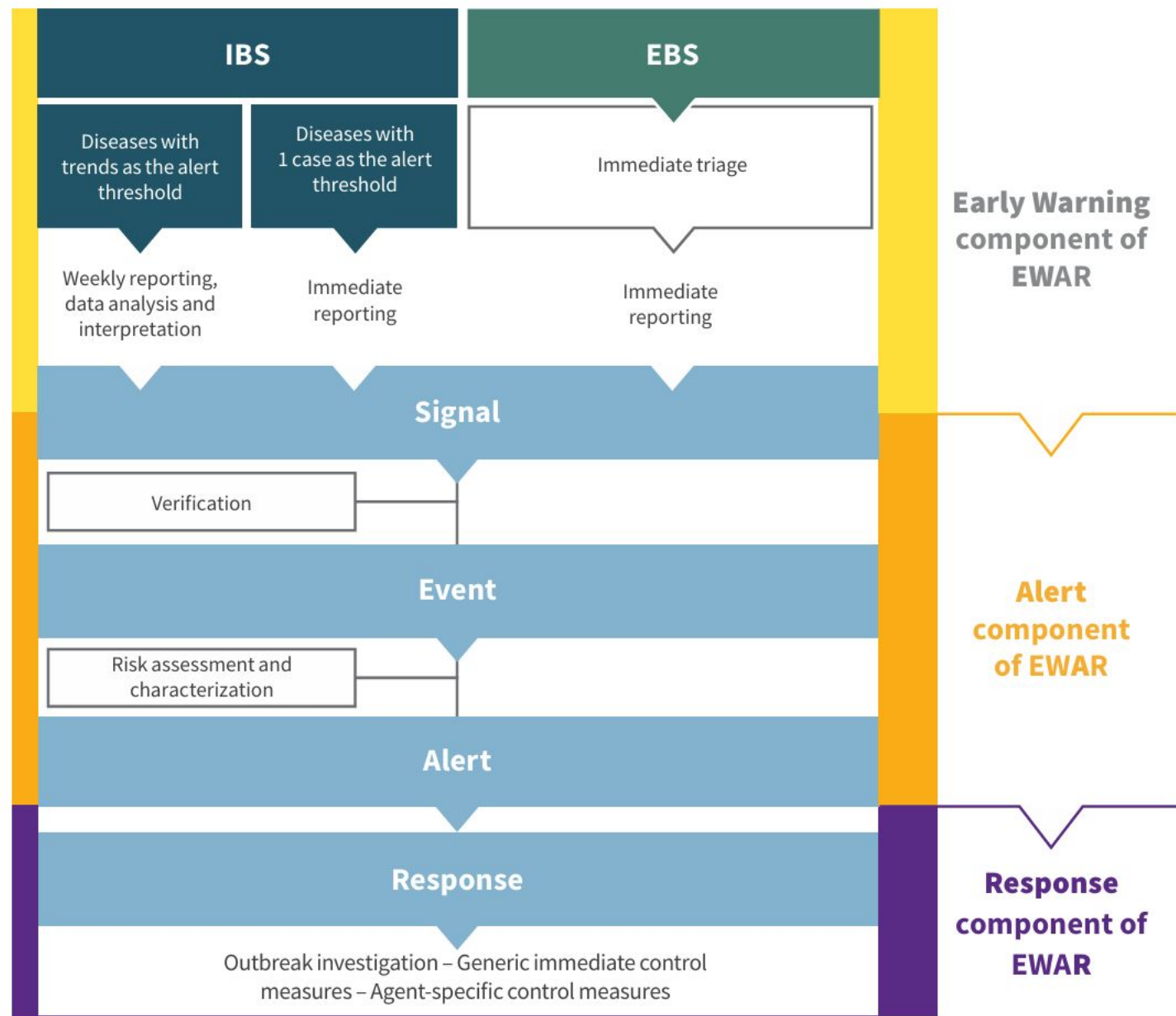


Trong **EWAR**, việc thu thập dữ liệu (IBS và EBS) với mục đích **phát hiện các mối đe dọa sức khỏe mới nổi** là một phần của một quy trình duy nhất được gọi là **EI**

Fig. 2. Components of EWAR

EWAR bao gồm các thành phần và quy trình sau:

- **Cảnh báo sớm**— phát hiện nhanh các tín hiệu có thể chỉ ra các sự kiện sức khỏe cộng đồng cấp tính tiềm ẩn. Các nguồn dữ liệu cảnh báo sớm có thể bao gồm thông báo từ các cơ sở y tế, thành viên cộng đồng và các tổ chức khác, được đưa vào hệ thống IBS và EBS.
- **Quản lý cảnh báo** – quy trình có hệ thống quản lý tất cả thông tin đến, **Từ xác minh tín hiệu đến đánh giá và mô tả rủi ro**, để quyết định xem có cần phản ứng để giảm thiểu rủi ro sức khỏe cộng đồng hay không. **Để đạt hiệu quả, tất cả các tín hiệu tốt nhất nên được chuyển vào một hệ thống chung để chúng có thể được điều tra và quản lý một cách có hệ thống.**
- **Phản hồi** – Các hành động y tế công cộng được kích hoạt bằng cách phát hiện cảnh báo



EWAR

The term
**Early
Warning
Alert and
Response
(EWAR),**
includes:

■ Early Warning, Alert and Response **Network** (EWARN)¹:

- EWARN is needed and is often set up to fill this gap, particularly in the **acute phase of an emergency**, while the routine systems recover from the effects of the disaster.
- EWARN is an adjunct, not a substitute for the national disease surveillance system, and once the acute emergency phase is **over**, it should be **re-integrated** into the national surveillance system.

■ Early Warning, Alert and Response **System** (EWARS)²:

- is **an application** designed to improve disease outbreak detection in emergency settings. EWARS is a web-based system and mobile application for outbreak detection and response in emergency settings

Tất cả các thuật ngữ này đại diện cho các mạng lưới báo cáo giám sát và cảnh báo sớm được thiết lập cho các trường hợp khẩn cấp (**surveillance and early warning reporting networks established for emergencies**), khi giám sát thường quy hoạt động kém, bị gián đoạn hoặc chưa được thiết lập, sau đó được tích hợp như một chức năng của các hệ thống giám sát thường xuyên.

EWAR: Nguyên tắc và mục tiêu

Mục tiêu cụ thể của EWAR là:

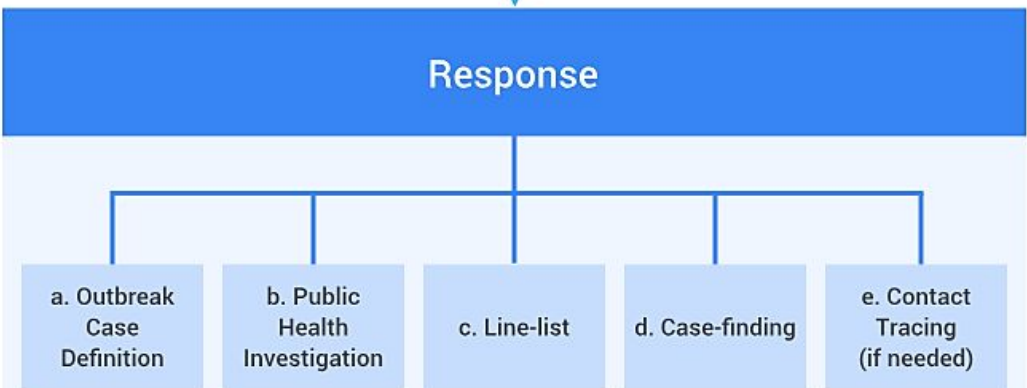
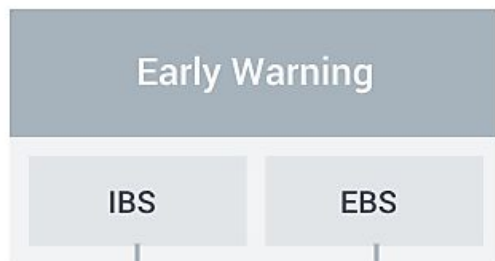
1. **Phát hiện sớm các sự kiện sức khỏe cấp tính và rủi ro sức khỏe;**
2. Đảm bảo **truyền thông ngay lập tức** thông tin gợi ý các sự kiện sức khỏe cấp tính từ cấp địa phương và trung cấp đến quốc gia cũng như từ bất kỳ nguồn nào được xác định ở cấp quốc gia;
3. **Xác minh** thông tin ban đầu (tức là tín hiệu);
4. **Ghi lại** bản chất của sự kiện thông qua, ví dụ: điều tra, đặc điểm, xác nhận căn nguyên;
5. Thực hiện **đánh giá rủi ro** để xác định mức độ rủi ro do sự kiện được phát hiện gây ra;
6. Đảm bảo cơ chế **cảnh báo ngay lập tức** từ cấp quốc gia và/hoặc ngoại vi đến địa phương;
7. Xem xét các sự kiện theo hướng dẫn Phụ lục 2 **IHR**;
8. Đảm bảo **điều tra kịp thời** khi cần thiết và thực hiện phản ứng thích hợp thông qua các biện pháp giảm thiểu và kiểm soát, theo yêu cầu của đánh giá rủi ro liên tục;
9. **Cảnh báo và duy trì giao tiếp/phối hợp** với các bên liên quan trong nước/quốc tế.

Các nguyên tắc của EWAR:

1. EWAR được xem là **giám sát tổng thể**
 2. nhằm cung cấp thông tin và **hướng dẫn phản ứng** y tế công cộng đối với các sự kiện sức khỏe cộng đồng **cấp tính** ở mọi nguồn gốc.
 3. **Nhạy** để phát hiện tín hiệu ở giai đoạn sớm nhất có thể
 4. Được thiết kế để **giảm sự chậm trễ** giữa sự xuất hiện của một sự kiện sức khỏe cộng đồng cấp tính, phát hiện và xác minh bởi hệ thống, và sau đó thực hiện các biện pháp kiểm soát
 5. **Cơ chế phát hiện, quy trình quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin - tức là thông tin dịch bệnh - phải bao gồm tất cả các rủi ro sức khỏe ưu tiên của địa phương, các nguồn tiềm ẩn xuất hiện**
- **EWAR sẽ dựa vào một quy trình: tình báo dịch bệnh** và hai kênh thông tin chính là IBS và EBS

EWAR: mục tiêu

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh và giảm tỷ lệ tử vong gây ra do các bệnh dễ lây lan và các mối nguy hiểm sức khỏe cộng đồng khác, bao gồm:
 - Các bệnh nặng, nghiêm trọng có tỷ lệ tử vong cao (CFR - case fatality ratio) và/hoặc khả năng dễ lây lan (ví dụ: dịch tả, sởi, viêm màng não mô cầu)
 - Các BTN mới nổi hoặc tái nổi, bao gồm cả bệnh lây từ động vật sang người;
 - Các bệnh được nhằm mục tiêu loại bỏ hoặc thanh toán (ví dụ: bệnh bại liệt);
 - Các bệnh và mối nguy có khả năng cố ý phát tán (ví dụ: bệnh than, bệnh sốt thổ (tularaemia), ngộ độc hóa chất).
- Phát hiện sớm các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm đảm bảo giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong có thể phòng ngừa được.
- Đảm bảo hệ thống cảnh báo sớm bệnh hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp là cam



EWAR là một hệ thống bao gồm ba thành phần cốt lõi

Thành phần	Sự miêu tả
Cảnh báo sớm	Cảnh báo sớm đề cập đến các quy trình có tổ chức để thu thập và báo cáo dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm kích hoạt các cảnh báo tiềm ẩn về các sự kiện sức khỏe cộng đồng. Các nguồn dữ liệu cảnh báo sớm này được phân loại là giám sát dựa trên chỉ số và giám sát dựa trên sự kiện.
Báo động	Cảnh báo đề cập đến quá trình xác minh và đánh giá rủi ro có hệ thống của các cảnh báo sức khỏe cộng đồng cấp tính để bắt đầu phản ứng nhanh khi cần thiết. Bất kể nguồn thông tin là gì, tất cả các cảnh báo đều phải được quản lý theo quy trình làm việc chuẩn hóa.
Phản ứng	Phản ứng đề cập đến bất kỳ hành động y tế công cộng nào được khởi xướng dựa trên việc xác minh và đánh giá rủi ro của các cảnh báo. Hướng dẫn này tập trung vào vai trò của EWAR trong việc tăng cường giám sát trong quá trình ứng phó với các sự kiện y tế công cộng cấp tính.

- **Thời điểm kích hoạt EWAR:** Khuôn khổ Ứng phó Khẩn cấp để củng cố EWAR hiện có hoặc thiết lập EWAR mới là trong vòng **3-10 ngày** sau khi sự kiện/trường hợp khẩn cấp xảy ra đột ngột.
- Dựa vào khả năng xảy ra các đợt bùng phát dịch bệnh diện rộng nhanh chóng, việc thành lập EWAR nên được ưu tiên trong **tuần đầu tiên** sau khi bắt đầu tình trạng khẩn cấp.

Examples of fully electronic EWAR tools (as of March 2022)

Tool	Responsible for software	Full EWAR*	Outbreak detection	Contact tracing	Examples of use
EWARS-in-a-box 	WHO	✓	✓		Cox's Bazar (26), Northern Nigeria (22), South Sudan (49)
Electronic Disease Early Warning System (eDEWS) 	WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean	✓	✓		Liberia, Pakistan, Somalia, Yemen (45)
District Health Information Software version 2 (DHIS2) 	University of Oslo	✓	✓	✓	Rwanda (50), United Republic of Tanzania (51), Uganda (52)

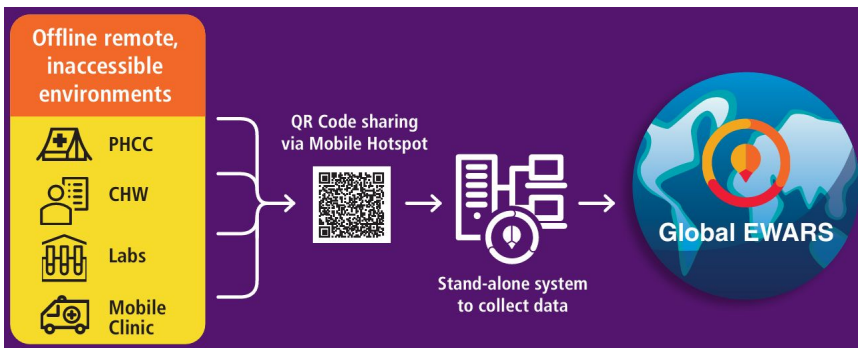
*Full EWAR includes data collection and management, outbreak detection, analysis/visualization, verification, investigation and risk assessment of alerts, and dissemination.

Tool	Responsible for software	Full EWAR*	Outbreak detection	Contact tracing	Examples of use
Go.Data 	WHO	✓	✓	✓	65 countries and >115 institutions, including: Argentina  ; Bangladesh  ; Uganda  ; Gabon  ; Guatemala  ; Malta; South Africa (Free State Province); Switzerland (Canton Vaud)  ; Ukraine  . More details available in the Go.Data annual report  .
Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System (SORMAS®) 	Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)	✓	✓	✓	Northern Nigeria (47), Ghana

- All the listed tools are open-source or open-access, as opposed to commercial products. Note, for open source software, there exists no legally binding contracts supporting users
- In addition to the listed tools, other electronic tools may be used broadly for surveillance (e.g., KoBoCollect, Open Data Kit (ODK)-based tools, Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS)), and data visualizations and dissemination through the creation of reports and dashboards (e.g., Microsoft PowerBI, Tableau, Qlik, Zoho, Esri ArcGIS, R).

WHO's electronic early warning, alert, and response system in **emergencies**

- ready to be deployed within **48hrs** of an emergency being declared
- each kit supports **50** primary care facilities = **500000** population
- in unreliable internet connection: **SMS reporting, Offline reporting**
- in-built data **analytical and visualization** support: Websites, Dashboards, Automated bulletins
- **real-time** reporting from **laboratories**
- interoperability with **APIs**: Integration with other health information tools and platforms



How does EWARS-in-a-box help emergency early warning?

→ **COLLECT DATA USING ELECTRONIC REPORTING FORMS FROM VARIOUS SOURCES**

Primary Health care

Camp clinics, Mobile clinics, PHCs, Field Laboratories

From the community

CHWs, CHVs, Hotlines, Community

Under various infrastructure conditions

Reliable internet connection
SMS reporting for unreliable internet connection
Offline reporting when no internet connection

→ **INTERACTIVE ELECTRONIC ALERT MANAGEMENT BETWEEN THE FIELD AND SURVEILLANCE OFFICE**

Indicator-based

Use standard case definitions,
Use standard alert thresholds,
System-generated alerts for increasing trends,
Seasonal increments

Event-based

Ability to manage qualitative data, rumors

Outbreak response

Line-listing of cases when an outbreak is declared

→ **DATA ANALYSIS AND DISSEMINATION FOR RESPONSE**

Interactive response with the field, surveillance office, and response teams

Data analysis

Plot and notebook functions for easy data analysis
GIS mapping capabilities

Data dissemination

Automated EWARS bulletins
Easily configurable in-built dashboards
Easily configurable in-built EWARS website

Hệ thống Giám sát tích hợp cảnh báo sớm và EWAR

Fig. 2. Components of EWAR

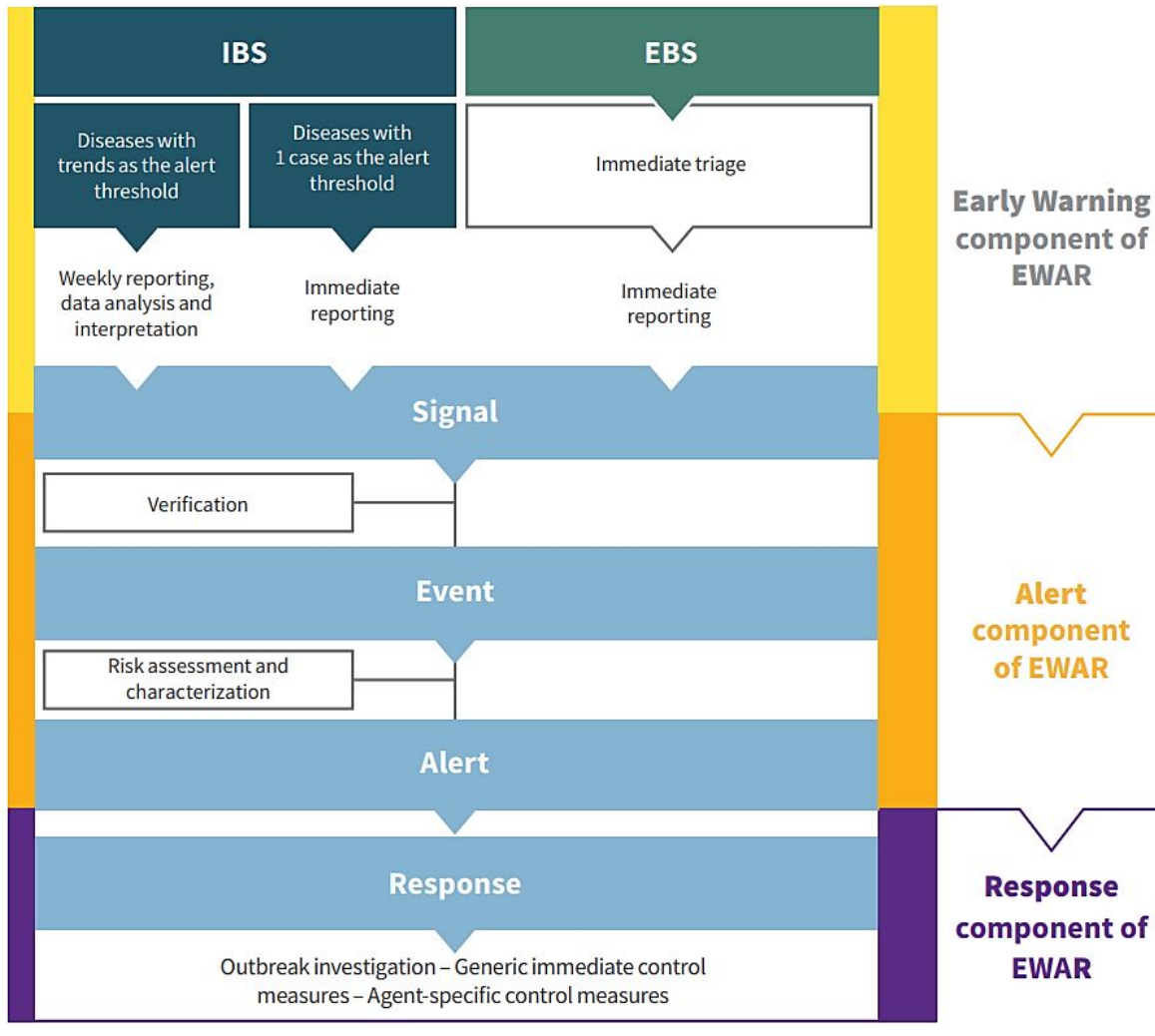
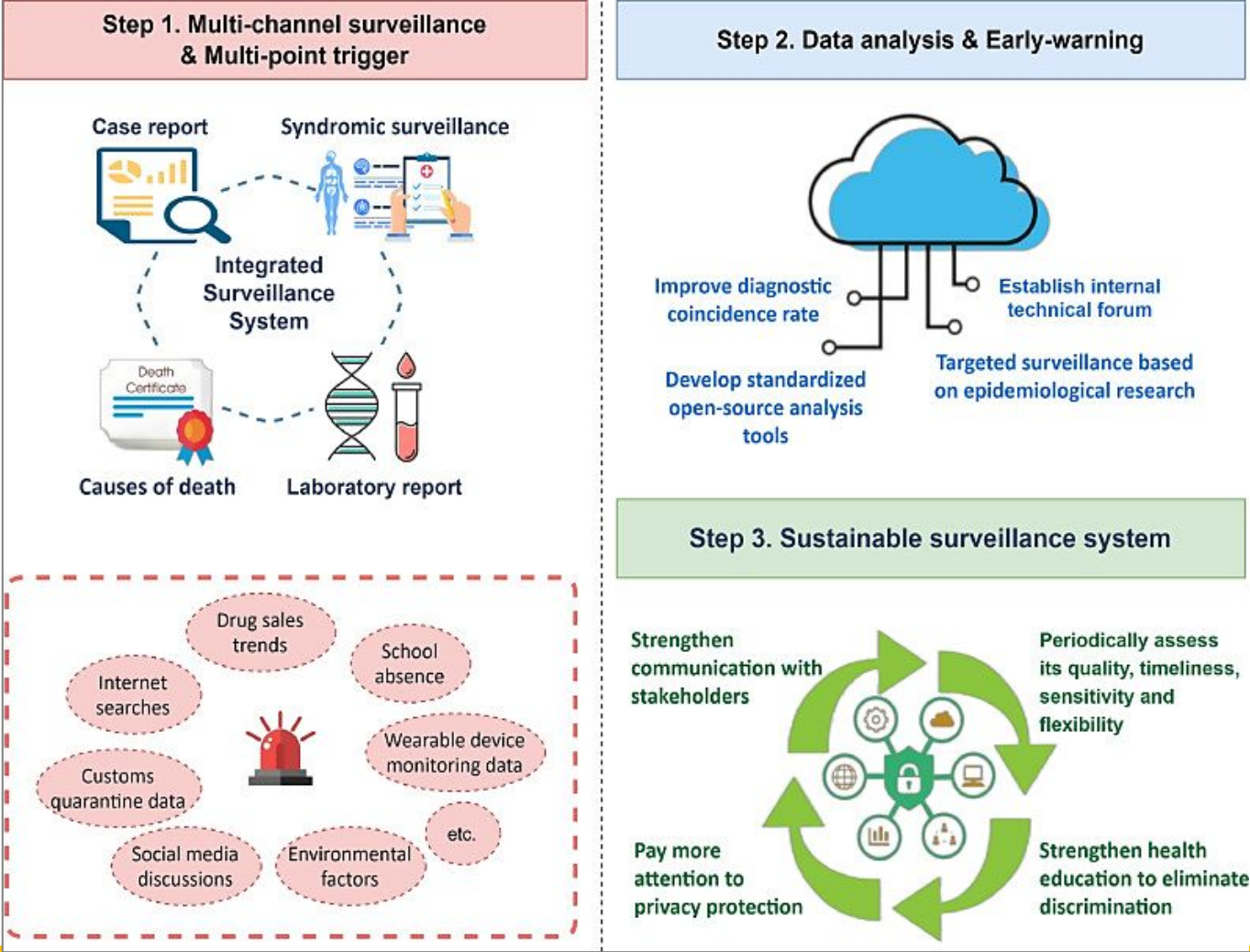


Figure 1. Minh họa hệ thống giám sát và cảnh báo sớm bệnh truyền nhiễm hiện đại



INTEGRATED DISEASE SURVEILLANCE AND RESPONSE (IDSR)

Mức độ ứng dụng và báo cáo của EBS và IBS trong bối cảnh IDSR

Ở Cấp độ quốc gia

- Triển khai EBS: áp dụng Hotlines và media scanning ở PHEOC
- Hoạt động giám sát EBS và IBS ở tất cả mức độ



Cấp độ Tỉnh/khu vực

- Triển khai EBS: áp dụng Hotlines và media scanning
- Thực hiện giám sát EBS và IBS ở cấp độ quận huyện



Cấp độ quận huyện

- Triển khai EBS: áp dụng Hotlines và media scanning
- Thực hiện giám sát EBS và IBS ở cơ sở y tế và cấp độ cộng đồng



Cấp độ phường xã/cơ sở y tế

- Người quản lý cơ sở y tế đảm bảo thực hiện EBS và IBS ở các cơ sở y tế
- Giám sát EBS và IBS ở cấp độ cộng đồng



Mức độ cộng đồng

- Người giám sát cộng đồng tại địa phương thực hiện EBS và IBS ở cấp độ cộng đồng
- Phát hiện và thông báo báo động đến cơ sở y tế gần nhất

IDSR là gì?



IDSR là một **chiến lược** được các quốc gia thành viên **WHO AFRO** thông qua vào tháng 9 năm 1998 nhằm:

tăng cường **giám sát và ứng phó với y tế công cộng** đối với các bệnh, điều kiện và sự kiện ưu tiên ở cấp cộng đồng, cơ sở y tế, cấp huyện và quốc gia.

Ưu điểm của IDSR

1. Thúc đẩy sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực bằng cách tích hợp và hợp lý hóa các hoạt động và chức năng giám sát chung
2. Làm cho dữ liệu giám sát và phòng thí nghiệm dễ sử dụng hơn
3. Giúp các nhà quản lý y tế công cộng và những người ra quyết định cải thiện việc phát hiện và ứng phó với các bệnh/tình trạng/sự kiện ưu tiên

Tích Hợp và Phối Hợp Trong Hệ Thống IDSR



Tích hợp

việc thống nhất các phương pháp, phần mềm, biểu mẫu thu thập dữ liệu, tiêu chuẩn và định nghĩa trường hợp để ngăn chặn thông tin không nhất quán và tối đa hóa nỗ lực giữa tất cả các chương trình.

- Sử dụng biểu mẫu báo cáo chung
- Hệ thống nhập dữ liệu duy nhất
- Kênh liên lạc chung
- Đào tạo và giám sát tích hợp
- Chia sẻ tài nguyên như máy tính và phương tiện

Phối hợp

Làm việc hoặc hành động cùng nhau một cách hiệu quả để sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực hạn chế có sẵn.

- Chia sẻ thông tin
- Lập kế hoạch chung
- Giám sát và đánh giá chung
- Cung cấp dữ liệu chính xác, nhất quán
- Thành lập ủy ban điều phối đa ngành



Mục tiêu của IDSR(1)

1. Tăng cường năng lực của các quốc gia
2. Tích hợp nhiều hệ thống giám sát để các công cụ, nhân sự và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn
3. Cải thiện việc sử dụng thông tin để phát hiện những thay đổi trong xu hướng nhằm tiến hành phản ứng nhanh chóng với ou bị nghi ngờ và xác nhận
4. Cải thiện luồng thông tin giám sát giữa và trong các cấp của hệ thống y tế và các hệ thống y tế khác
5. Xây dựng hệ thống và mạng lưới phòng thí nghiệm mạnh mẽ ở cấp quốc gia, khu vực và tiểu vùng; Theo dõi tác động của các can thiệp

Mục tiêu của IDSR(2)



6. Kích hoạt các cuộc điều tra dịch tễ học về các vấn đề sức khỏe cộng đồng được báo cáo và thực hiện các can thiệp y tế công cộng hiệu quả
7. Phản ứng hiệu quả với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng
8. Tăng cường sự tham gia của bác sĩ lâm sàng vào các hoạt động giám sát
9. Nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng vào việc phát hiện, báo cáo và ứng phó với tất cả các vấn đề sức khỏe cộng đồng (người và động vật) bao gồm giám sát và ứng phó dựa trên trường hợp và sự kiện và truyền thông rủi ro phù hợp với IHR

Chức năng cốt lõi của IDSR và cấp độ hệ thống y tế



Chức năng cốt lõi

Nhận biết

Báo cáo

Phân tích

Điều tra

Chuẩn bị

Đáp ứng

Truyền thông

Đánh giá

Cấp độ thực hiện

1. Cộng đồng

2. Cơ sở y tế

3. Quận/ Huyện, Thành phố

4. Cấp quốc gia

IDSR là một chiến lược toàn diện, **dựa trên bằng chứng** để tăng cường hệ thống giám sát và ứng phó y tế công cộng quốc gia

IDSR **chủ yếu** được sử dụng để tiến hành giám sát, điều tra dịch bệnh và ứng phó với các bệnh và sự kiện ưu tiên phổ biến

ELECTRONIC IDSR (eIDSR)

- eIDSR is the application of electronic tools to the principles of IDSR to facilitate prevention, prediction, detection, reporting and response
- It is based on **standardized interoperable** and **interconnected** information systems administered within the national context
- It is core in achievement of IHR 2005 requirements by countries
- Reduces manual data entry that is prone to errors.

ELECTRONIC IDSR (eIDSR)

- **eIDSR** là việc áp dụng các **công cụ điện tử** vào **các nguyên tắc của IDSR** để tạo điều kiện phòng ngừa, dự đoán, phát hiện, báo cáo và ứng phó

Nó dựa trên các hệ thống thông tin **tương tác được tiêu chuẩn hóa** và **kết nối** được quản lý trong bối cảnh quốc gia

Đây là cốt lõi trong việc đạt được các yêu cầu của IHR 2005 của các quốc gia

Giảm nhập dữ liệu thủ công để xảy ra lỗi.

Lợi ích của Hệ Thống eIDSR

Tăng cường tuân thủ IHR

Thực hiện các khuyến nghị của ủy ban khu vực về sử dụng công nghệ thông tin, vốn là yếu tố cốt lõi để các quốc gia đạt được yêu cầu IHR (2005).

Phát hiện và đáp ứng sớm

Hỗ trợ phát hiện, điều tra và ứng phó sớm với các đợt bùng phát hoặc các sự kiện y tế công cộng, cho phép quản lý và truyền dữ liệu tốt hơn.

Cải thiện chất lượng dữ liệu

Hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính kịp thời và đầy đủ của việc báo cáo, giảm việc nhập dữ liệu thủ công vì dễ xảy ra lỗi.

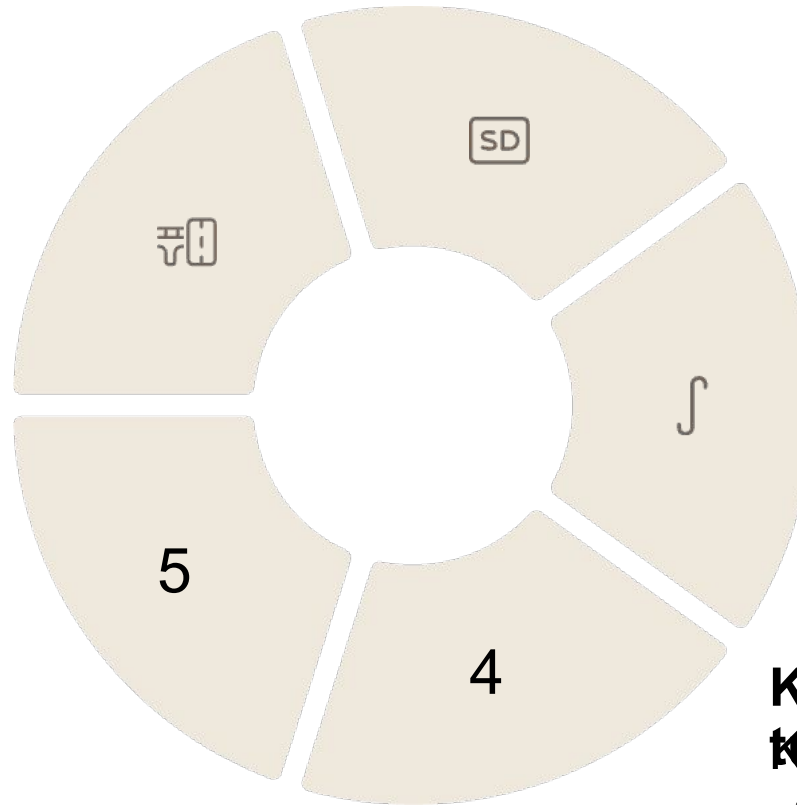
Hiệu quả chi phí

Giảm chi phí hệ thống và dễ dàng tạo cảnh báo tự động, đảm bảo chia sẻ thông tin có hệ thống giữa các cấp và các ngành.

NGUYÊN TẮC CHÍNH ĐỂ XÂY DỰNG eIDSR (PHẦN 1)

Sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có
eIDSR nên được xây dựng trên khuôn khổ và hệ thống hiện có, chẳng hạn như dựa vào hướng dẫn của IDSR, HMIS, DHIS2 v.v.

Hợp tác đa ngành
Hợp tác với các bộ ngành quan, chẳng hạn như các công ty viễn thông và các lĩnh vực khác như thú y và môi trường.



Tiêu chuẩn hóa

Việc tiêu chuẩn hóa dữ liệu và các công cụ điện tử sẽ thúc đẩy tính thống nhất trong việc thu thập và tổng hợp dữ liệu.

Tích hợp

IDSR được xây dựng trên nền tảng tích hợp và do đó eIDSR cần được triển khai theo tinh thần tích hợp.

Khả năng

Kết nối
Kết nối các hệ thống thông tin y tế khác nhau làm việc cùng nhau trong và ngoài tổ chức để trao đổi dữ liệu và sử dụng thông tin.

NGUYÊN TẮC CHÍNH ĐỂ XÂY DỰNG

eIDSR (PHẦN 2)

6

Cách tiếp cận theo thời

gian thực

Đảm bảo cung cấp khả năng truyền thông tin theo thời gian thực về các sự kiện được đưa vào thiết kế và triển khai eIDSR.

7

Tiếp cận Một

sức khỏe

Nhiều lĩnh vực khác nhau phối hợp với nhau để giải quyết vấn đề sức khỏe ở khía cạnh tương tác con người-động vật-môi trường.

8

Bảo mật dữ

liệu

Bảo vệ thông tin sức khỏe, đảm bảo rằng thông tin chỉ có thể được truy cập bởi những người có thẩm quyền và thúc đẩy việc xử lý dữ liệu một cách có đạo đức.

9

Hệ thống thân thiện với

người dùng

Hệ thống phải đủ đơn giản để nhân viên ở mọi cấp độ có thể sử dụng, với việc đăng nhập, nhập và nhận thông tin dễ dàng.

NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐỂ eIDSR THÀNH CÔNG



Tích hợp phòng thí nghiệm

Hệ thống phải liên kết với dữ liệu phòng thí nghiệm hoặc có khả năng liên kết với dữ liệu phòng thí nghiệm trong tương lai.



Quyền riêng tư dữ liệu

Việc thu thập dữ liệu với dữ liệu nhận dạng bệnh nhân phải được chuyển đến máy chủ có biện pháp bảo vệ. Việc truy cập dữ liệu phải được kiểm soát thông qua quyền truy cập của người dùng.



Chính sách bảo mật

Cần có hướng dẫn rõ ràng về cách truy cập dữ liệu, lịch sao lưu dữ liệu theo lịch trình và các thiết bị lưu trữ dữ liệu vật lý phải được bảo mật và khóa.



Bảo trì hệ thống CNTT

Phải cân nhắc nâng cấp phần mềm, bảo trì hoặc thay thế phần cứng và bảo trì máy chủ nếu hệ thống được thực hiện nội bộ.

TÍNH BỀN VỮNG CỦA HỆ

THÔNG eIDSR



Việc sử dụng công cụ điện tử để thực hiện Đánh giá/Đảm bảo chất lượng dữ liệu (DQA) là một phần trong chiến lược giám sát và đánh giá các chức năng IDSR. Tùy theo bối cảnh, nền tảng điện tử có thể hỗ trợ hiệu quả các hoạt động như báo cáo theo thời gian thực, cảnh báo, báo cáo ca bệnh, định kỳ, quản lý ổ dịch/khẩn cấp, điều tra ca bệnh, truy vết tiếp xúc và nhiều hoạt động khác.

SƠ ĐỒ THÔNG TIN CHO eIDSR

Cấp độ	Chức năng chính	Công cụ điện tử
Cộng đồng	Phát hiện và báo cáo sự kiện	Ứng dụng di động, SMS
Cơ sở y tế	Xác minh, điều tra ban đầu	Máy tính bảng, phần mềm báo cáo
Quận/Huyện	Phân tích, đáp ứng ban đầu	Phần mềm phân tích, bảng điều khiển
Tỉnh/Khu vực	Điều phối, hỗ trợ kỹ thuật	Hệ thống quản lý dữ liệu tích hợp
Quốc gia	Phân tích chiến lược, chính sách	Khô dữ liệu, công cụ phân tích nâng cao

Sơ đồ luồng dữ liệu eIDSR: Thể hiện quy trình thu thập và xử lý thông tin từ cấp cộng đồng đến cấp quốc gia. Mỗi cấp có vai trò, chức năng riêng, sử dụng công cụ điện tử phù hợp nhằm đảm bảo dữ liệu được xử lý hiệu quả, hỗ trợ ứng phó kịp thời với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.

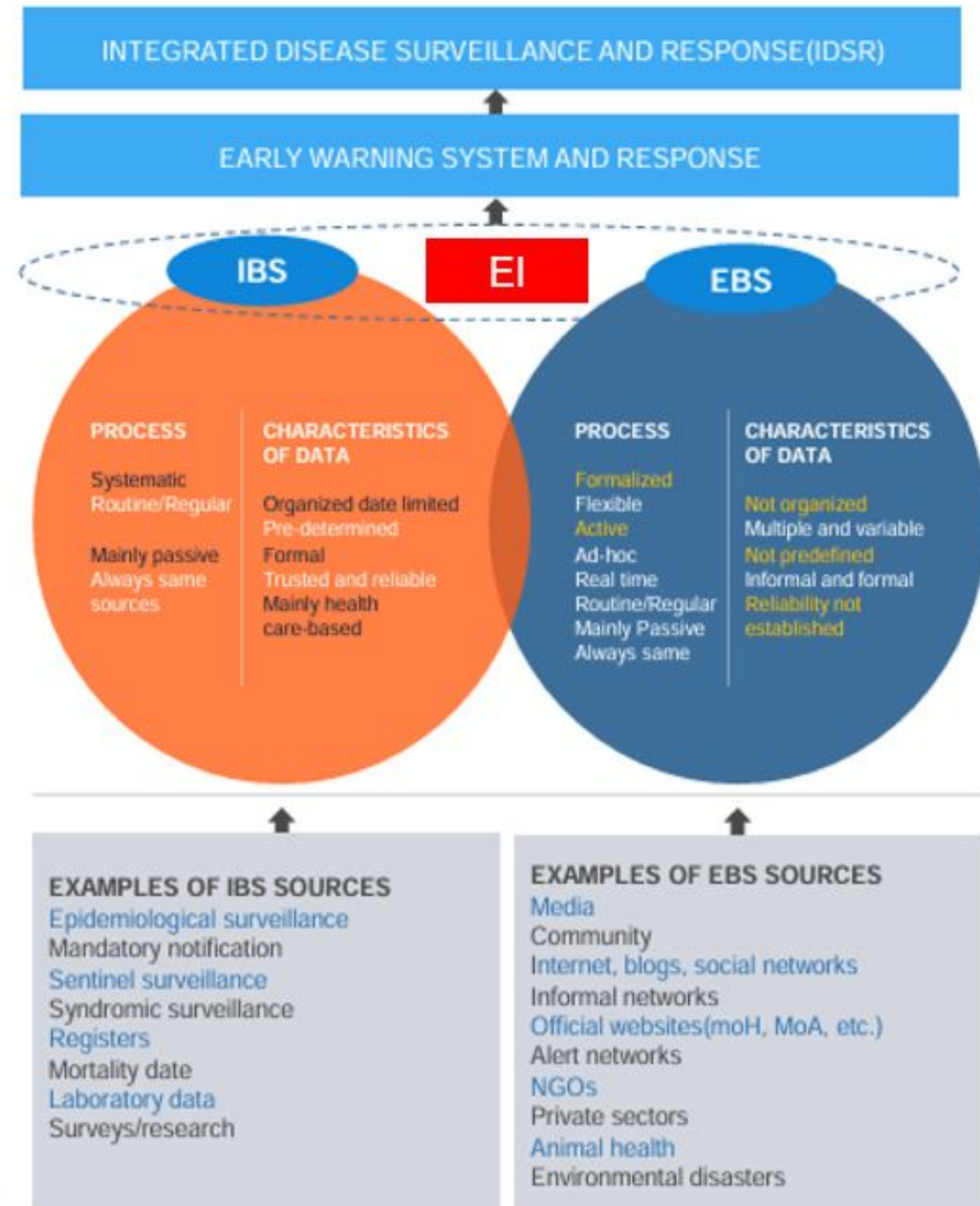
TÓM TẮT

EI: phát hiện sớm, cảnh báo sớm và đánh giá nguy cơ

EWAR: EI + phản hồi

IDSR là một **chiến lược** để điều phối và tích hợp các hoạt động giám sát ở tất cả các cấp

Các **chức năng cốt lõi** của IDSR là: Xác định, Báo cáo, Phân tích, Điều tra, Chuẩn bị, Phản hồi, Truyền thông và Đánh giá





Trân trọng cảm ƠN



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Center for Disease Control, Vietnam
Ad: 366A Au Duong Lan, Ward 3, District 8, HCM city



Tel: (028) 39 23 46 29
Email: ttksbttp.syt@tphcm.gov.vn



facebook.com/ksbthcm



hcdc.vn



tiktok.com/@cdctphcm



www.youtube.com/@hcdc